

Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Курсовая работа №2

По дискретной математике

Вариант №19

Выполнил

Васидов Мухаммадсаид Абдуфаттохович

Группа Р3132

Проверил

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург - 2025

Оглавление

Задание	3
Таблица истинности	3
Минимизация булевых функций на картах Карно	4

Задание

Построить комбинационную схему реализующую функцию $C = (A + 1)_{\text{mod}29}$, где $A = (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$, $C = (c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6)$

Таблица истинности

№	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
5	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0
6	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1
7	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
8	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
9	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
10	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1
11	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0
12	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1
13	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0
14	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
15	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
16	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
17	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
18	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
19	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
20	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
21	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
22	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1
23	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0
24	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
25	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0
26	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1
27	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0
28	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
29	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1
30	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
31	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1

Минимизация булевых функций на картах Карно

$a_3a_4a_5$

a_1a_2

	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0

$a_3a_4a_5$

a_1a_2

	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0	0	0	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	0	0	0	0

$a_3a_4a_5$

a_1a_2

	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	0	0	0	0	0	0	1
01	1	1	1	1	1	1	1	0
11	0	0	0	0	0	0	0	1
10	1	1	1	1	0	0	0	0

$a_3a_4a_5$

a_1a_2

	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	0	0	1	1	1	1	0
01	0	0	0	1	1	1	1	0
11	0	0	0	1	1	1	1	0
10	0	0	0	1	0	0	0	0

$a_3a_4a_5$

a_1a_2

	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	1	1	0	0	1	1	0
01	0	1	1	0	0	1	1	0
11	0	1	1	0	0	1	1	0
10	0	1	1	0	0	0	1	1

$a_3a_4a_5$

a_1a_2

	000	001	011	010	110	111	101	100
00	1	0	1	0	1	0	1	0
01	1	0	1	0	1	0	1	0
11	1	0	1	0	1	0	1	0
10	1	0	1	0	0	1	0	1